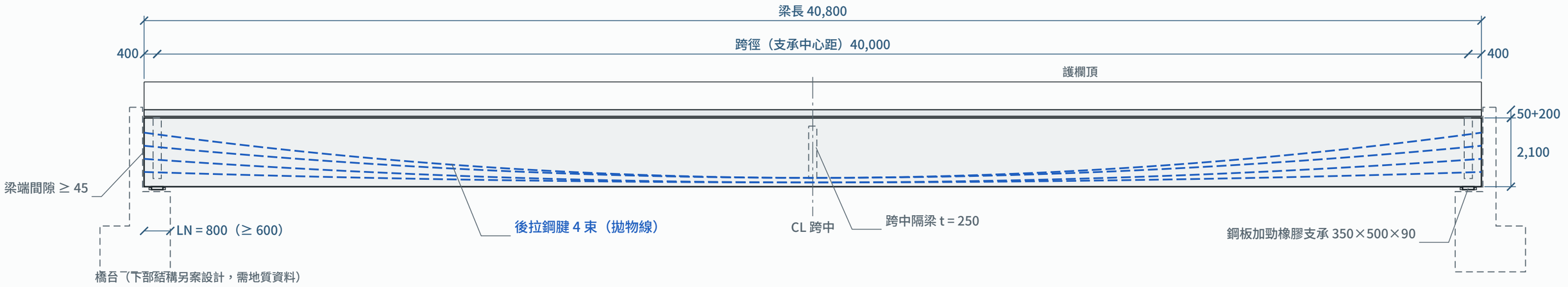
示範・非施工圖

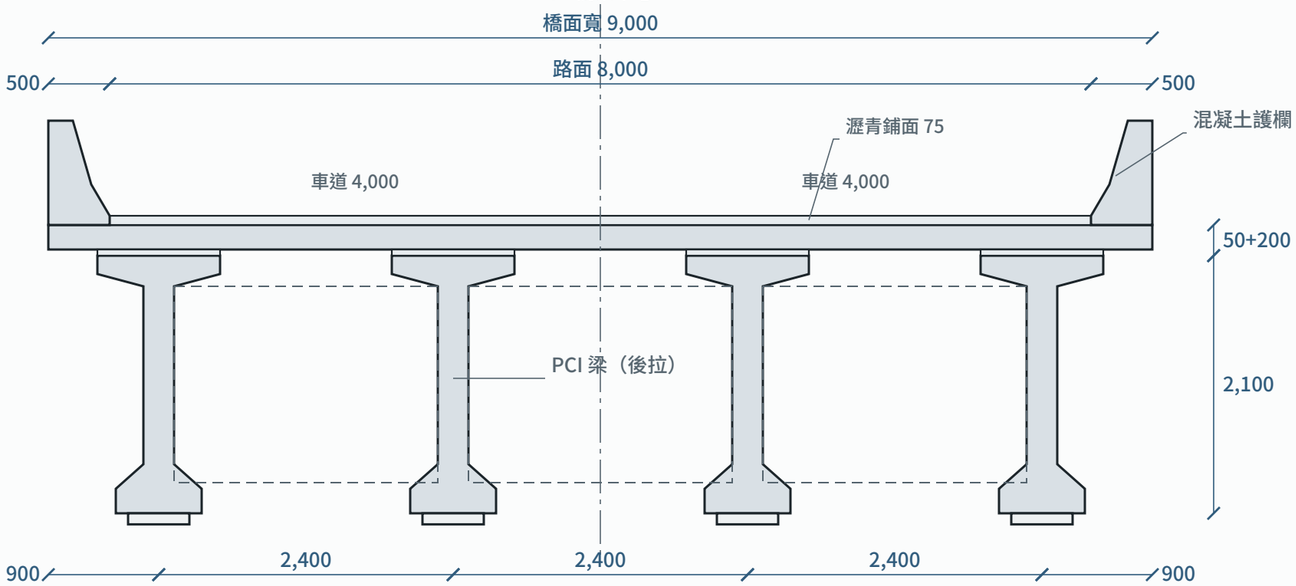
立面圖

S = 1:120



標準橫斷面

S = 1:50



中隔梁僅設於跨中；梁端另設端隔梁

設計條件

1. 規範：交通部公路橋梁設計規範（98 年版及 104、109 年修訂）、公路橋梁耐震設計規範（107 年 12 月版）。
2. 活載重：HS20-44(MS18)；衝擊 I = 15.24/(L+38.1)，跨中 0.195。
3. 設計法：強度 1.3[D + 1.67(L+I)]；預力構件另檢核施工與使用應力。
4. 用途係數 I = 1.0；設計年限 50 年；一般環境（離海岸 > 3 km）。
5. 橋址：台中市南屯區；第二類地盤（Vs30 取 180 m/s，無地質資料）。等級 II：SS = 0.92、S1 = 0.743（含近斷層 NA 1.15、NV 1.18）。

材料

6. 梁混凝土 f'c = 35 MPa，施預力時 f'ci ≥ 30 MPa；橋面版 f'c = 28 MPa；鋼筋 SD420W。
7. 預力鋼材：15.2 mm 七線低鬆弛鋼絞線，f's = 1860 MPa；4 束 × 10 股，套管內徑 85 mm，完成後全長灌漿。
8. 保護層：版頂 50、版底 35、梁箍筋 40 mm。

主要結果（每支梁）

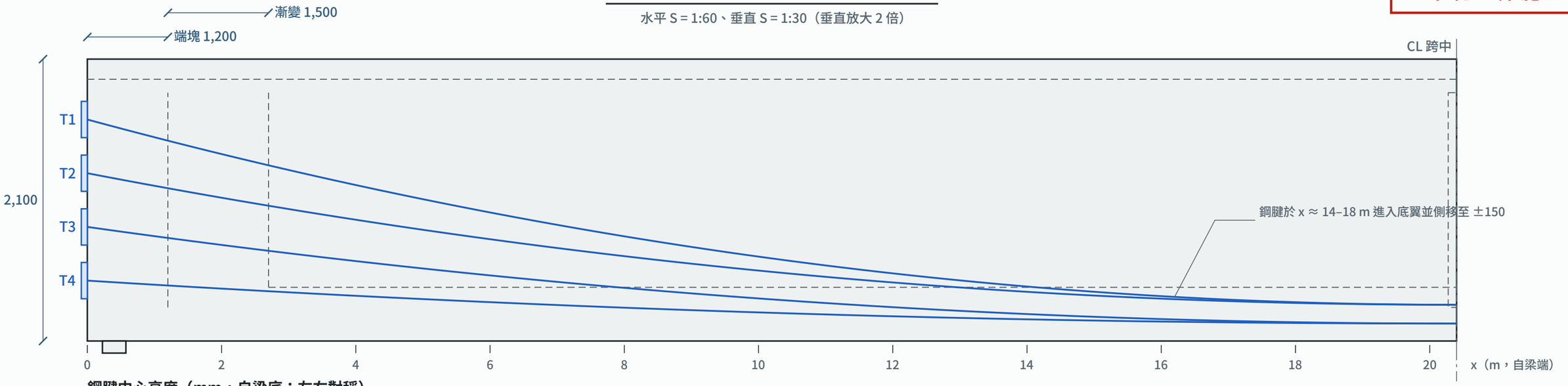
9. Mu = 15,686 kN・m ≤ φMn = 19,894 kN・m（φ = 0.95）。
10. 使用載重梁底應力 +2.01 MPa ≤ 2.95 MPa。
11. 活載重撓度 10.8 mm ≤ L/800 = 50 mm。
12. 上部結構重 6,811 kN；止震塊每座橋台橫向 3,133 kN。

工程名稱	圖名	圖號	比例	依據
40 m 簡支後拉預力 I 型梁橋（示範設計） 所有尺寸以 mm 計，高程與座標自梁底、梁端起算；本圖由程式自計算結果產生。	**一般配置圖**	**S-01**	如圖示	交通部公路橋梁設計規範、耐震設計規範 2026-10-26 修訂 A　設計：AI 示範（未經技師簽證）

示範・非施工圖

預力梁半立面與鋼腱線形

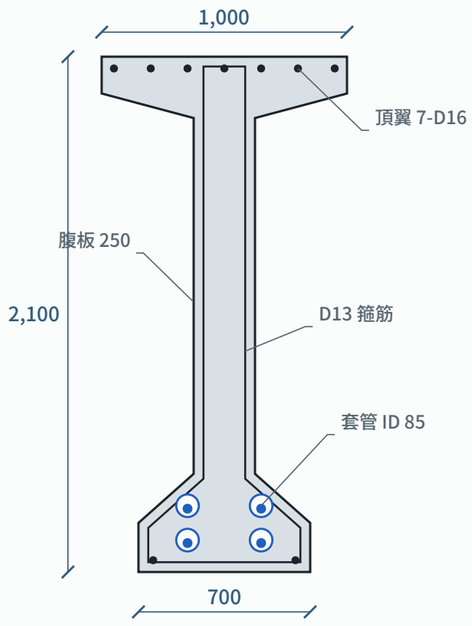
水平 S = 1:60、垂直 S = 1:30（垂直放大 2 倍）



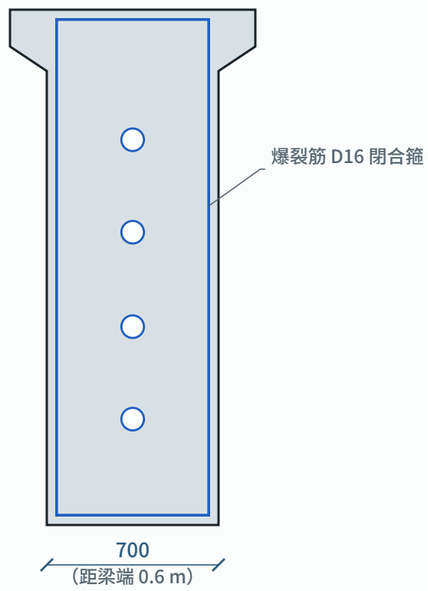
鋼腱中心高度（mm，自梁底；左右對稱）

x (m)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	20.4
T1	1,650	1,393	1,162	958	780	629	504	406	334	289	271	270
T2	1,250	1,067	903	758	632	525	436	366	316	284	270	270
T3	850	716	595	489	396	317	252	201	163	140	130	130
T4	450	390	337	289	248	213	184	161	145	134	130	130

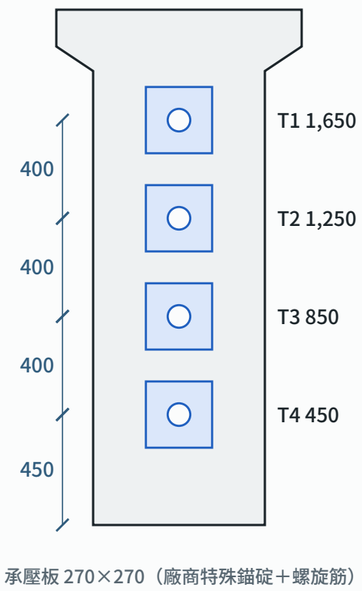
斷面 A-A（跨中）S = 1:25



斷面 B-B（端塊）S = 1:25



梁端面錨碇配置 S = 1:25



承壓板 270×270（廠商特殊錨碇＋螺旋筋）

預力施工說明

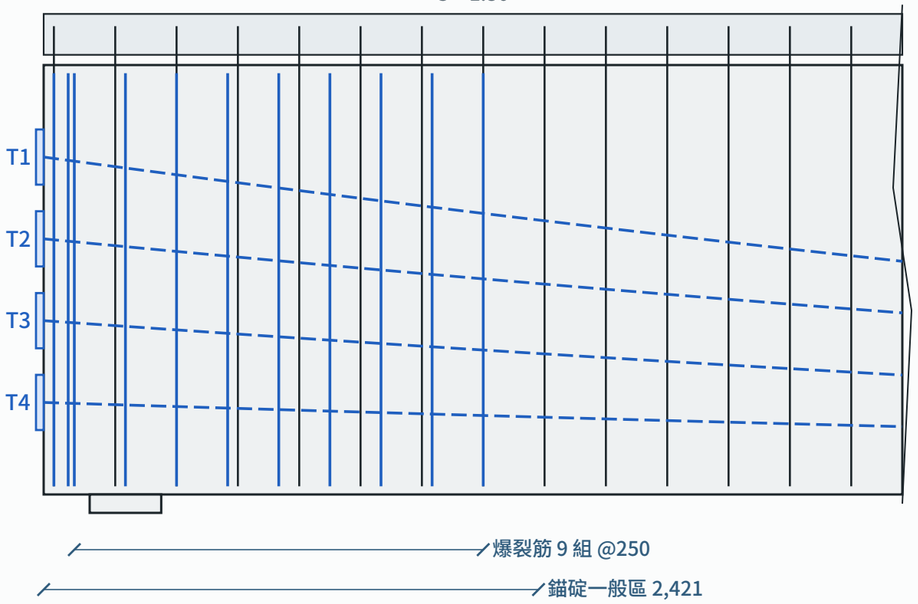
1. 4 束 × 10 股 15.2 mm 低鬆弛鋼絞線，Aps = 5,600 mm²。
2. 單端張拉、左右交替，依 T1→T2→T3→T4 順序。
   T1：左端張拉 1429 MPa（0.768 f's），伸長約 281 mm
   T2：右端張拉 1418 MPa（0.762 f's），伸長約 282 mm
   T3：左端張拉 1411 MPa（0.758 f's），伸長約 282 mm
   T4：右端張拉 1399 MPa（0.752 f's），伸長約 282 mm
3. 錨碇滑動 6 mm；錨碇後端錨 ≤ 0.70 f's、滑動影響範圍末端 ≤ 0.83 fy*（8.15.1）。
4. 摩擦 K = 0.0007 /m、μ = 0.25（鍍鋅金屬套管）。
5. 施預力時梁混凝土 f'ci ≥ 30 MPa。
6. 損失（跨中）224 MPa；有效預力 Pe ≈ 6,198 kN。
7. 張拉完成後 48 小時內以無收縮水泥漿全長灌漿。
8. 預拱：張拉時跨中上拱約 39 mm。
9. 張拉力與伸長量差異超過 ±7% 時應停工檢討。

工程名稱	圖名	圖號	比例	依據
40 m 簡支後拉預力 I 型梁橋（示範設計） 所有尺寸以 mm 計，高程與座標自梁底、梁端起算；本圖由程式自計算結果產生。	**預力梁與鋼腱詳圖**	**S-02**	如圖示	交通部公路橋梁設計規範、耐震設計規範 2026-10-26 修訂 A　設計：AI 示範（未經技師簽證）

示範・非施工圖

梁端配筋（立面）

S = 1:30



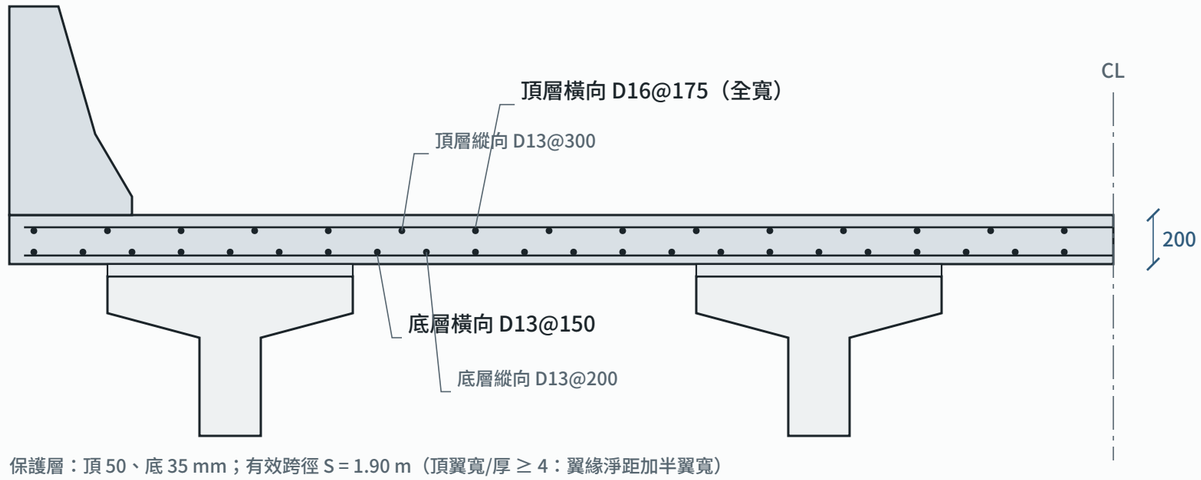
黑線：D13 @300 雙肢箍筋全長，伸入橋面版兼作水平剪力繫筋

藍線：爆裂筋 D16 閉合箍 9 組 @250（梁端 2.4 m 內）、剝裂筋 2-D16（梁端 150 內）

每個錨碇另加水平繫筋 5-D13 U 形（錨碇後 350 mm 內）；錨碇局部區螺旋筋依廠商

橋面版配筋

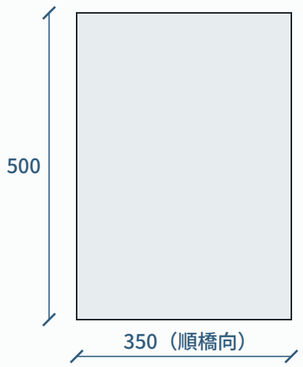
S = 1:25

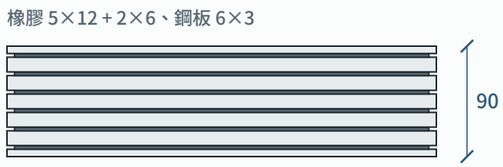


保護層：頂 50、底 35 mm；有效跨徑 S = 1.90 m（頂翼寬/厚 ≥ 4：翼緣淨距加半翼寬）

支承墊詳圖

平面 S = 1:10、斷面 S = 1:5





G = 0.86 MPa（硬度約 55）；形狀係數 S = 8.58

σ = 6.51 ≤ 6.86 MPa（10.6.6 方法 B）

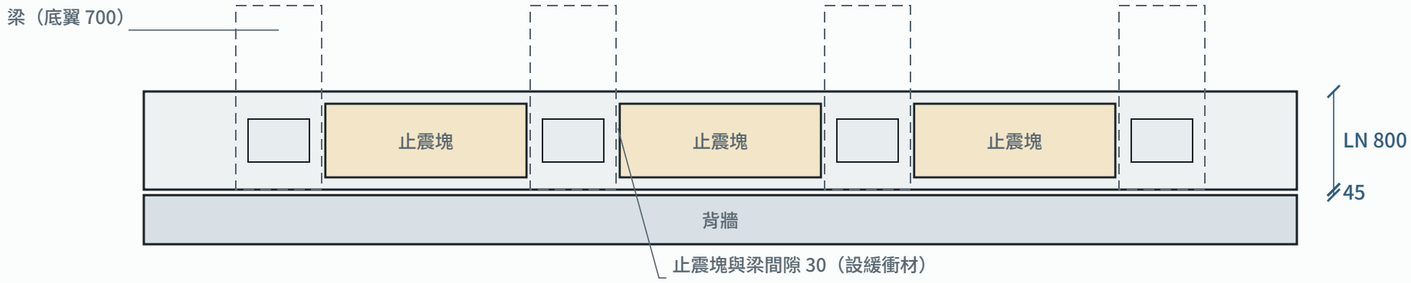
Δs = 24.6 mm；hrt = 72 ≥ 2Δs

θ = 8.3 mrad，檢核不上揚

抗拉拔裝置極限拉力 ≥ 128 kN（每個支承）

橋台座平面（止震塊與防落長度）

S = 1:50



支承中心距梁端 400；座緣距梁端 LN；背牆與梁端間隙同時作為縱向緩衝

耐震與支承配置說明

1. 橋址 台中市南屯區，近斷層（車籠埔、彰化等）；用途係數 1.0。
2. 等級 II：SII,S = 0.92、SII,1 = 0.743；等級 III：1.13、0.962。
3. 只靠支承墊：週期 1.28 s、等級 II 位移 236 mm，不可行。
4. 梁間止震塊每座橋台 3 塊，兩向共用；橫向設計力 3,133 kN，每塊剪力摩擦筋 ≥ 2,925 mm²、剪力面積 ≥ 0.22 m²。
5. 縱向設計力 6,266 kN，由背牆承受（保守按單一橋台）。
6. 垂直地震係數 0.372；拉拔 Q/Rd = 0.94，需設抗拉拔裝置。
7. 防落長度 LN = 800 mm（規範最小 600；uR + uG = 214）。
8. 梁端間隙 ≥ 45 mm；伸縮縫伸縮量 ≥ 45 mm 並滿足常時需求。
9. 橋台、基礎、液化檢核需地質資料，另案設計。

工程名稱	圖名	圖號	比例	依據
40 m 簡支後拉預力 I 型梁橋（示範設計） 所有尺寸以 mm 計，高程與座標自梁底、梁端起算；本圖由程式自計算結果產生。	**配筋、支承與耐震配置**	**S-03**	如圖示	交通部公路橋梁設計規範、耐震設計規範 2026-10-26 修訂 A　設計：AI 示範（未經技師簽證）